

Begränsat utrymme

Klinisk fysiologiska undersökningar och metoder

MV037G

1

Vad betyder
fysiologi?

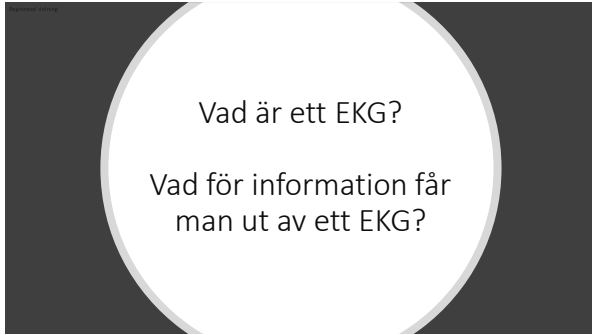
*“Läran om hur levande organismer,
deras organ och celler fungerar”*

2

Klinisk fysiologi

- Arbets-EKG/Långtids-EKG/Långtids-BT
- Ultraljud hjärta, kärl, njurar/ TEE
- EEG med eller utan provokation
- Neurografi/EMG
- Nuklearmedicinska undersökningar med hjälp av gammakamera – njurar, hjärta, hjärna, lungor, skelettet, blodet
- Spirometri
- (Tilt-test, Urodynamik, gastromätning)

3



4

Arbets-EKG

- Icke-invasiv metod
 - Välbeprövat
 - Lättsamt
- Syftar till att:
- Objektivt bedöma fysisk prestationsförmåga
 - Värdera ansträngningsutlösta symtom

5

Registerat innehåll

Indikation arbets-ekg

- Bröstsmärta
- Synkope
- Vissa yrkeskategorier
- Misstanke om arytm
- Preoperativt

6

Begränsat utrymme

Förberedelse

- Kan patienten cykla? Etnisk härkomst, artros, presynkopekänsla/synkope?
- Har patienten betablockad?
- Behövs tolk?
- Har patienten pågående symtom eller avvikande vilo-EKG?

7

Hur går
det till?

Vilofas

Arbetsfas

Återhämtningsfas

8

Vilofas

Kopplas upp med EKG och
blodtrycksmanschett

Tas:

- Vilo-EKG
- "Vilo-blodtryck"
- Längd
- Vikt
- Medicinering (betablockad)

➡ "Kalmarmaterialet" – medianmaterial för att
räkna ut prestationsförmåga

9

Arbetsfas

Belastning ställs in efter förväntad prestation
r/t kön, ålder, vikt

Ex. 85 årig dam med betablockad och
förmaksflimmer – start 20 watt, 10
wattstegökning – avslut på 60 watt

Ex. 25 årig man skidåkare start 100 watt, 20
wattssteg – avslut 350 watt

Instruktioner: gradering enligt VAS och
Borgskala. BT-varannan minut. Hålla RPM
60/min

10

BENTRÖTHET/ANDFÄDDHET/ BRÖSTSMÄRTA	Borgskalan ANSTRÄNGNING
0 Ingen alls	6
0,5 Mycket, mycket svag	7 Mycket, mycket lätt
1 Mycket svag	8
2 Svag (liten)	9 Mycket lätt
3 Måttlig	10
4 Ganska stark	11 Ganska lätt
5 Stark (kraftig)	12
6	13 Något ansträngande
7 Mycket stark	14
8	15 Ansträngande
9	16
10 Mycket, mycket stark	17 Mycket ansträngande
	18
	19 Mycket, mycket ansträngande
	20

Graderingsinstrument

11

Registerat övning

Återhämtningsfas

- De flesta ST-sänkningar kommer i återhämtningsfas
- Kontroll av BT, bröstsmärta
- Kontroll av EKG-komplexens form

12

Bedömd av:

Bedömning

- Fysisk arbetsförmåga – belastning – ordinär/nedsatt kondition
- EKG-reaktion – ST-sänkningar – nedåtsluttande, uppåtsluttande, parallella, i anslutande segment? Isolerade segment? Med eller utan symtom?
- Uppgivna symtom
- Patientens uppträdande under arbetsprovet
- Blodtrycksreaktion – Blodtrycksfall, trög blodtrycksreaktion – kronotrop insufficiens?

13

Långtids- EKG

- Undersöker en hjärtrytm 1-7 dygn
- Knapp som patienten kan trycka på

14

Bedömd av:

24-timmars
blodtryck

15

Ultraljud hjärta

- Patienten ligger i vänster sidoläge – varför?
- Samlar in information från fyra olika vyer – parasteralt, apikalt, subcostalt och suprasternalt

16

Vad avgör kvaliteten på undersökningen?

- God position
- Korta avstånd (överviktiga mer svårundersökta)
- Patientens revbensutformning, annorlunda utformning av bröstorg
- Lungskuggor (KOL, Astma, Restriktivitet, Ungdom)
- Vana hos undersökare

17

Registerad söring

Snitt

- Patienten undersöks i ryggläge och vänstersidigt viloläge i fyra snitt; parasternalt, apikalt, subcostalt och suprasternalt

18

Begränsad översikt

Indikationer för hjärteko

- Hjärtsvikt- för medicinoptimering eller nyupptäckt förhöjt pro-BNP
- Blåsljud- klaffstenos eller klaffinsufficiens
- Nydebuterat förmaksflimmer- normofrekvent
- Perimyokardit-misstanke
- Oklar synkope där ortostatism utesluts (gärna tillsammans med blåsljud)

19

Begränsad översikt

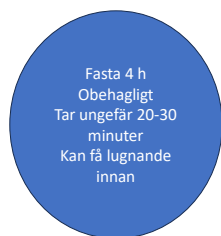
Indikationer forts

- Misstänkt pulmonell hypertension
 - systemsjukdomar, vissa LM
- Cytostatikabehandling
- Preoperativt inför sövning där misstanke om hjärtsjuka finns såsom nyupptäckt blåsljud, misstänkt ej tidigare undersökt svikt osv
- Postoperativt (CABG) (funktion av protes, perikardvätska)
- Postinfarktiellt för att utvärdera skada

20

Begränsad översikt

Angionös bröstsmärta är aldrig en indikation för ekokardiografi!



Om man inte misstänker perimyokardit

Ibland är TEE bästa valet:

- Endokardit
- Misstanke om hål i förmaksseptum
- Tromber i förmaksöron inför elkonvertering

21

Ultraljud halskär - carotisduplex

Indikation:

- Misstanke om arteosklerotisk sjukdom i halskärlen, ex efter TIA, stroke

22

Begränsad utrymning

Övriga ultraljudsundersökningar

Ultraljud njurar

- Utreda njurartärstenos

Ultraljud armar

- Kartläggning vener/artärer inför fistelläggning
- Funktionskontroll av fistel

Artärduplex ben

- Fönstertittarsjukan
- Utbredd kärlsjuka

Venmapping

- Vid åderbräck/venös insufficiens

23

EEG -
ElektroEncefaloGrafi

Indikation

- Misstanke om epilepsi
- Encefalopati – nedsatt hjärnfunktion ex pga demens, syrebrist i hjärnan eller infektion i hjärnan (encefalit)

24

Neurografi och EMG (ElektroMyoGraf)

Neurografi

- Vid misstanke om polyneuropati
- Vid misstanke om lokal nervinlämning (karpaltunnelsyndrom)

25

Karpaltunnelsyndrom

26

EMG (ElektroMyoGraf)
- komplement till neurografi

27

Begränsad utvärdering

Nuklearmedicinska undersökningar - scintigrafier

- Lungor
- Hjärta
- Blodet – vid oklara inflammationer
- Njurar
- Skelettet
- Bröst
- Thyroidea osv...

28

Spirometri - lungfunktionstest

Indikation

- Misstanke om astma
- Misstanke om KOL
- Misstanke om restriktiv lungsjukdom

29

Begränsad utvärdering

Referenser

- Aquilonius, S-M., & Fagius, J. (Red.) (2000). *Neurologi*. Stockholm: Liber AB
- Jonsson, B., & Wollmer, P. (Red.) (2005). *Klinisk Fysiologi*. Stockholm: Liber AB
- Hietala, S-O. (Red.)(1998). *Nuklearmedicin*. Lund: Studentlitteratur AB.

32